

Entrega 1 Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem

Integrantes:

Antônio Petri RA:24026144

Leonardo Santos da Silva RA: 24026495

Lucas de Lima Gutierrez RA: 24026013

Vitor Kenzo Kanashiro RA: 24026113

Recentes

Início rápido

Amazon Linux

aws

macOS

Mac

Ubuntu

ubuntu

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

SUSE

Procurar mais AMIs

Incluindo AMIs da AWS, do Marketplace e da comunidade

Imagem de máquina da Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

Qualificado para o nível gratuito

ami-07062e2a343acc423 (64 bits (x86)) / ami-0c94f5949f343e408 (64 bits (Arm))

Virtualização: hvm ENA habilitado: true Tipo de dispositivo raiz: ebs

Descrição

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

Arquitetura

ID da AMI

Data de publicação

Nome de usuário

Provedor verificado

64 bit...

ami-07062e2a343acc423

2026-03-14

ubuntu

▼ Tipo de instância

Informações | Obter conselhos

Tipo de instância

t3.micro

Qualificado para o nível gratuito

Família: t3 2 vCPU 1 GiB Memória Geração atual: true

Sob demanda RHEL base definição de preço: 0.0392 USD por hora

Sob demanda Ubuntu Pro base definição de preço: 0.0139 USD por hora

Sob demanda Windows base definição de preço: 0.0196 USD por hora

Sob demanda SUSE base definição de preço: 0.0104 USD por hora

Sob demanda Linux base definição de preço: 0.0104 USD por hora

Todas as gerações

Comparar tipos de instância

Custos adicionais aplicáveis a AMIs com software pré-instalado

▼ Configurações de rede

Informações

Editar

Rede

Informações

vpc-0acb429127a55e43e

Sub-rede

Informações

Sem preferência (sub-rede padrão em qualquer zona de disponibilidade)

Atribuir IP público automaticamente

Informações

Habilitar

Firewall (grupos de segurança)

Informações

Um grupo de segurança é um conjunto de regras de firewall que controlam o tráfego para sua instância. Adicione regras para permitir que o tráfego específico alcance sua instância.

☒ Criar grupo de segurança

☐ Selecionar grupo de segurança existente

Criaremos um novo grupo de segurança chamado "launch-wizard-1" com as seguintes regras:

▼ Configurar armazenamento

Informações

Avançado

1x

8

GiB

gp3

▼

Volume raiz, 3000 IOPS, Não criptografado

Adicionar novo volume

Clique em atualizar para visualizar as informações de backup

↺

As tags que você atribui determinam se o backup da instância será feito por alguma política do Data Lifecycle Manager.

0 x Sistemas de arquivos

Editar

▶ Detalhes avançados

Informações

▼ Resumo

Número de instâncias

Informações

1

Tipo de servidor virtual (tipo de instância)

t3.micro

Firewall (grupo de segurança)

Novo grupo de segurança

Armazenamento (volumes)

1 volume(s) - 8 GiB

Cancelar

Executar instância

Visualizar código

▼ Resumo

Número de instâncias

Informações

1

Tipo de servidor virtual (tipo de instância)

t3.micro

Firewall (grupo de segurança)

Novo grupo de segurança

Armazenamento (volumes)

1 volume(s) - 8 GiB

Cancelar

Executar instância

Visualizar código

✔ Êxito

Execução da instância iniciada com êxito (i-0df678d34e7493057)

▶ Log de execução

Próximas etapas

Criar alertas de uso de cobrança

Para gerenciar custos e evitar surpresas nas faturas, configure notificações por e-mail para limites de uso de faturamento.

Conectar à sua instância

Assim que a instância estiver em execução, faça login nela usando seu computador local.

Conectar-se à instância ↗

Conectar um banco de dados do RDS

Configure a conexão entre uma instância do EC2 e um banco de dados para permitir o fluxo de tráfego entre eles.

Resumo da instância para i-0df678d34e7493057 (ubuntu-PI) [Informações](#)

[Conectar](#)[Estado da instância ▼](#)[Ações ▼](#)

Atualizado há 31 minutes

ID da instância

Endereço IPv4 público

Endereços IPv4 privados

```
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1009-aws x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Mar 23 22:59:20 UTC 2026

System load:  0.6           Temperature:      -273.1 C
Usage of /:   63.6% of 6.71GB Processes:        138
Memory usage: 37%          Users logged in:  0
Swap usage:   0%           IPv4 address for ens5: 172.31.33.214

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

1 additional security update can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Last login: Tue Mar 17 23:40:49 2026 from 179.191.98.226
ubuntu@ip-172-31-33-214:~$
```

i-06c5de0ec79cd54d3 (ubuntu-le)

PublicIPs: 18.219.1.168 PrivateIPs: 172.31.33.214

```
ubuntu@ip-172-31-33-214:~$ git clone https://github.com/2026-1-NCC5/Projeto2.git
Cloning into 'Projeto2'...
remote: Enumerating objects: 2807, done.
remote: Counting objects: 100% (324/324), done.
remote: Compressing objects: 100% (284/284), done.
remote: Total 2807 (delta 9), reused 303 (delta 6), pack-reused 2483 (from 1)
Receiving objects: 100% (2807/2807), 310.06 MiB | 44.75 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (193/193), done.
Updating files: 100% (1682/1682), done.
ubuntu@ip-172-31-33-214:~$
```

```
ubuntu@ip-172-31-33-214:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
ubuntu@ip-172-31-33-214:~$ sudo apt install -y git curl unzip docker.io docker-compose-v2
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
sudo usermod -aG docker ubuntu
newgrp docker
```

```
ubuntu@ip-172-31-33-214:~$ docker --version
docker compose version
git --version
Docker version 28.2.2, build 28.2.2-0ubuntu1~24.04.1
Docker Compose version 2.37.1+ds1-0ubuntu2~24.04.1
git version 2.43.0
ubuntu@ip-172-31-33-214:~$
```

```
ubuntu@ip-172-31-33-214:~$ ls
Projeto2
ubuntu@ip-172-31-33-214:~$ cd Projeto2
ubuntu@ip-172-31-33-214:~/Projeto2$ ls
Documentos  Imagens  README.md  SRC
ubuntu@ip-172-31-33-214:~/Projeto2$
```

```
ubuntu@ip-172-31-33-214:~/Projeto2/SRC/Server$ ls
Dockerfile  app  docker-compose.yml  requirements.txt  uploads
ubuntu@ip-172-31-33-214:~/Projeto2/SRC/Server$ nano .env
ubuntu@ip-172-31-33-214:~/Projeto2/SRC/Server$ docker compose up -d --build
ubuntu@ip-172-31-33-214:~/Projeto2/SRC/Server$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
1b1d81c7e2e2c9292929292929292929	...	...	...	Up	...	...

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Problemas enfrentados:

- Dificuldade inicial na escolha entre Azure e AWS
- Erro ao criar máquina virtual (configuração incorreta)
- Dúvidas sobre arquitetura (x64 vs ARM)
- Configuração de acesso remoto (SSH)

Soluções aplicadas:

- Uso do nível gratuito
- Escolha de arquitetura x64 (mais compatível)
- Uso do EC2 Instance Connect (mais simples que chave SSH)
- Ajuste do grupo de segurança para liberar acesso

RESULTADOS OBTIDOS

- Máquina virtual criada com sucesso
- Sistema Linux funcionando corretamente
- Terminal acessado via navegador
- Execução de múltiplos comandos Linux
- Ambiente pronto para desenvolvimento do backend

CONCLUSÃO

A atividade permitiu compreender na prática como funciona a criação e utilização de uma máquina virtual em ambiente de computação em nuvem.

Foi possível aprender conceitos importantes como:

- Infraestrutura como serviço (IaaS)
- Configuração de servidores Linux
- Acesso remoto via SSH
- Gerenciamento de arquivos via terminal

Além disso, essa etapa é fundamental para o projeto **Lideranças Empáticas**, pois a VM servirá como base para hospedar o backend do sistema por completo desenvolvido ao longo do semestre.